1 Объект испытаний

1.1 Объект испытаний — опытный образец модуля приёмника ГНСС МГП-8 (ШИВА.468157.001) с конфигурацией ПЛИС и встроенным ПО МК. Версии конфигурации и ПО — по журналу изменений исходных текстов на момент испытаний.

1.2 Количество образцов: не менее двух. Испытания на воздействие внешних факторов (раздел 7.6) проводятся на одном образце.

2 Цель испытаний

2.1 Проверить соответствие опытного образца требованиям технического задания ШИВА.468157.001 ТЗ.

2.2 По результатам испытаний принимается решение о корректировке документации и о переходе к следующему этапу.

3 Общие положения

3.1 Испытания предварительные, проводит разработчик.

3.2 Нормальные условия испытаний: температура (25 ± 10) °C, относительная влажность 45…80 %, атмосферное давление 84…106,7 кПа. Напряжение питания 5,0 В ± 2 %, если в методике не указано иное.

3.3 Средства измерений должны быть поверены (откалиброваны). Перед испытаниями калибруется задержка кабелей и делителей в тракте имитатора и в цепи 1PPS.

3.4 Результаты заносятся в протокол (раздел 8). Испытание прерывается при отказе образца или при несоответствии требованию. Повторное испытание проводится после устранения причины, при этом повторяются все испытания, на которые могло повлиять изменение.

4 Объём испытаний

Таблица 1 — Перечень проверок

№	Проверка	Пункт ТЗ	Пункт ПМ
1	Внешний вид, комплектность, маркировка	5.1, 5.10	7.1.1
2	Габаритные размеры и масса	5.1.3, 5.1.4	7.1.2
3	Принимаемые сигналы	5.2.1	7.2.1
4	Число каналов	5.2.2	7.2.2
5	Чувствительность	5.2.3	7.2.3
6	Время до первого определения	5.2.4	7.2.4
7	Погрешность координат	5.2.5	7.2.5
8	Погрешность скорости	5.2.7	7.2.6
9	Погрешность привязки 1PPS	5.2.8	7.2.7
10	Темп выдачи решения	5.2.9	7.2.8
11	Допустимая динамика	5.2.10	7.2.9
12	Помехоустойчивость	5.2.11	7.2.10
13	Выходная информация	5.2.12	7.2.11
14	Режим синхронизации времени	5.2.13	7.2.12
15	Калибровка и компенсация задержек	5.2.14	7.2.13
16	Приём сигналов низкоорбитальных систем	5.2.15	7.2.14
17	Сравнение с модулем ZED-F9T	5.2.16, 6.2	7.2.15
18	Интерфейсы	5.3	7.3
19	Электропитание и защита	5.4	7.4
20	Надёжность (расчётом)	5.5	7.5
21	Устойчивость к внешним воздействиям	5.6	7.6
22	ЭМС и собственные помехи	5.7	7.7
23	Сборка конфигурации ПЛИС и состав ПО	5.8.3, 5.9	7.8

5 Условия и порядок проведения

5.1 Испытания проводятся в последовательности таблицы 1. Проверки 3–17 выполняются на имитаторе сигналов ГНСС. Дополнительно проверки 6, 7 и 9 повторяются по реальным сигналам на открытой площадке с геодезически привязанной антенной.

5.2 Образец подключается к ПК по USB 3.0 (протоколы, отсчёты ПЧ) и по UART порта ГНСС. Измерения регистрируются в файлы NMEA, RTCM и собственного протокола. Обработка выполняется ПО RTKLIB и Pocket SDR и сценариями обработки протоколов на Python.

6 Материально-техническое обеспечение

Таблица 2 — Средства испытаний

Средство	Требования
Имитатор сигналов ГНСС	ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou во всех диапазонах ТЗ; не менее 64 сигналов; динамика по ТЗ п. 5.2.10; погрешность задержки не более 1 нс; выход 1PPS и опоры 10 МГц
Генератор сигналов ВЧ	1100–1650 МГц, непрерывный сигнал, от −130 до −60 дБм
Сумматор ВЧ и аттенюаторы	калиброванные, 1100–1650 МГц
Измеритель временных интервалов	разрешение не хуже 20 пс, не менее двух каналов
Генератор векторных сигналов	1100–1650 МГц, воспроизведение записей I/Q с полосой не менее 25 МГц (сигналы низкоорбитальных систем)
Модуль ZED-F9T (u-blox)	оценочные платы исполнений 00В и 10В — для сравнительных испытаний
Делитель ВЧ 1:2	1100–1650 МГц, развязка выходов не менее 20 дБ
Анализатор спектра	до 3 ГГц
Осциллограф	полоса не менее 500 МГц
Источник питания	0–6 В, 2 А, с измерением тока
Электронная нагрузка	ток 0–1 А
Климатическая камера	от −55 до +105 °C
Вибростенд, ударный стенд	по ТЗ п. 5.6.3
Генератор электростатических разрядов	по ГОСТ 30804.4.2
Активная антенна ГНСС	многочастотная, с геодезически привязанным фазовым центром (для испытаний по реальным сигналам)
ПК	Linux, USB 3.0; ПО Pocket SDR, RTKLIB, Python 3 (pynmeagps, pyrtcm)

7 Методы испытаний

7.1 Конструкция

7.1.1 Внешний вид, комплектность и маркировка проверяются осмотром на соответствие КД и ТЗ п. 5.10. Проверяется наличие экранирующих крышек ВЧ-каналов.

7.1.2 Размеры платы измеряются штангенциркулем, высота с экранами — штангенциркулем или высотомером. Масса — на весах с погрешностью не более 0,1 г. Нормы: не более 100 × 75 × 12 мм, не более 80 г.

7.2 Показатели назначения

7.2.1 **Принимаемые сигналы.** На имитаторе по очереди задаются сценарии с сигналами каждой строки таблицы 1 ТЗ. Мощность — минимальная гарантированная по ИКД. Для каждого сигнала проверяется:

– захват за время не более 60 с;

– непрерывное слежение в течение 10 мин;

– C/N0 в протоколе в пределах ±3 дБ от расчётного значения (ПЗ, таблица энергетики).

Результат положительный, если требования выполнены для всех сигналов.

7.2.2 **Число каналов.** Задаётся сценарий, в котором одновременно видно не менее 64 сигналов (все системы, все диапазоны). Конфигурация каналов приёмника — полная. Результат положительный,

если в течение 10 мин одновременно сопровождается не менее 64 сигналов, что подтверждается сообщением состояния каналов.

7.2.3 **Чувствительность.** Уровень сигнала на входе задаётся мощностью имитатора с учётом калиброванных потерь тракта. Коэффициент шума антенны и потери кабеля учитываются пересчётом по ПЗ.

а) Захват (холодный старт): все сигналы −142 дБм, сброс приёмника с очисткой памяти (эфемериды, альманах, время, координаты). Норма: захват не менее четырёх КА за время не более 10 мин.

б) Повторный захват: после захвата уровень снижается до −147 дБм, сигнал прерывается на 30 с и восстанавливается. Норма: повторный захват не менее четырёх КА за время не более 30 с.

в) Слежение: после захвата уровень пилотных компонент снижается ступенями по 1 дБ до −150 дБм с выдержкой 1 мин. Норма: слежение по пилотным компонентам без срывов в течение 10 мин.

7.2.4 **Время до первого определения.** Открытое небо (−130 дБм), многосистемный режим, по 20 пусков каждого вида. ВПО — время от подачи команды до первого сообщения GGA с признаком решения.

Вид старта	Условия перед пуском	Норма
Холодный	очистка всей памяти	45 с
Тёплый	сохранены время (±2 с), координаты (±100 км), альманах	30 с
Горячий	сохранены также действующие эфемериды	5 с

Результат положительный, если норма выполнена не менее чем в 18 пусках из 20.

7.2.5 **Погрешность координат.** Статический сценарий 24 ч, PDOP ≤ 2, двухчастотный режим, решение 1 Гц. Отклонения от заданных координат в плане и по высоте вычисляются по выборке без первых 10 мин; определяется уровень 0,95. Нормы: 2,5 м в плане, 4 м по высоте. Испытание повторяется по реальным сигналам (24 ч, привязанная антенна) для справки.

7.2.6 **Погрешность скорости.** Сценарий с равномерным и криволинейным движением (скорость 10–300 м/с), 1 ч. СКО разности выданной и заданной скорости по каждой оси должно быть не более 0,05 м/с.

7.2.7 **Погрешность привязки 1PPS.**

Схема: выход 1PPS имитатора подаётся на канал «старт», выход 1PPS образца — на канал «стоп» измерителя интервалов. Задержки кабелей калибруются и вводятся в образец как задержка антенного кабеля. Групповые задержки тракта берутся из заводской калибровки образца (7.2.13).

Измерение: 1 ч, статический сценарий, режим синхронизации времени по фиксированным координатам, шкала GPST, затем UTC(SU). Затем 1 ч в навигационном режиме по сценарию с движением. По каждому импульсу вычисляются ошибка без коррекции и ошибка с поправкой qErr (из сообщения, предшествующего импульсу). Определяется СКО.

Нормы: в режиме синхронизации времени — 5 нс без коррекции, 4 нс с коррекцией; в навигационном режиме — 10 нс с коррекцией. Взаимная погрешность двух образцов в дифференциальном режиме (2,5 нс) проверяется на втором этапе ОКР.

7.2.8 **Темп выдачи решения.** По очереди задаются темпы 1, 2, 5, 10 и 20 Гц. Интервал между последовательными сообщениями GGA определяется по метке времени и по времени прихода на ПК в течение 10 мин. Пропуски не допускаются.

7.2.9 **Допустимая динамика.** Сценарий: разгон до 500 м/с, манёвры с ускорением 4g и рывком 2g/с, мощность сигналов −130 дБм. Норма: отсутствие срывов слежения и непрерывность решения.

7.2.10 **Помехоустойчивость.**

Схема: непрерывный сигнал генератора ВЧ складывается с сигналом имитатора (сценарий GPS L1, мощность сигналов −130 дБм). Частота помехи — в полосе L1: 1575,42 МГц + 1,05 кГц (вблизи

спектральной линии кода C/A) и 1575,42 МГц + 2 МГц.

Порядок:

а) Обнаружение: мощность помехи повышается от J/S = 0 дБ. Норма: помеха обнаружена (сообщение состояния спектра) не позднее J/S = 10 дБ, частота определена с погрешностью не более 100 Гц.

б) Подавление: J/S = 25 дБ, затем 40 дБ. Помеха выдерживается 10 мин при включённом режекторном фильтре. Нормы:

– при 25 дБ — слежение по всем КА сохраняется, снижение C/N0 не более 3 дБ;

– при 40 дБ — для справки (расчёт: снижение не более 5 дБ).

в) Для сравнения то же повторяется с выключенным фильтром.

7.2.11 **Выходная информация.**

а) NMEA: протокол 1 ч разбирается независимым декодером (pynmeagps). Ошибки контрольных сумм и формата не допускаются. Проверяется наличие GGA, RMC, GSA, GSV, GST и ZDA.

б) RTCM 3.3: поток MSM7 и 1005 преобразуется в RINEX программой convbin (RTKLIB). Ошибок CRC нет; псевдодальности и фазы согласуются с собственным протоколом.

в) Собственный двоичный протокол: поток 1 ч разбирается декодером по описанию сообщений (`sw/fw/inc/proto.h`). Ошибок CRC нет; решение, измерения и эфемериды согласуются с NMEA и RTCM; сообщения состояния каналов и ИТМ выдаются с заданным темпом.

г) Отсчёты ПЧ: запись 60 с по USB 3.0 в формате Pocket SDR FE 8CH обрабатывается ПО Pocket SDR (pocket_acq, pocket_trk). Норма: захват и слежение во всех восьми ВЧ-каналах, отсутствие пропусков данных (по счётчику пакетов).

7.2.12 **Режим синхронизации времени.** Статический сценарий, сигналы −130 дБм.

а) Survey-in: минимальное время 300 с, предельная погрешность 2 м. Норма: переход к фиксированным координатам после выполнения обоих условий; погрешность координат не более заданной.

б) Фиксированные координаты: имитатор поочерёдно выключает сигналы, пока не останется один КА. Норма: решение времени и выдача 1PPS продолжаются, в протоколе — число используемых КА.

в) T-RAIM: в сигнал одного КА вводится скачок псевдодальности 30 м. Норма: измерение исключается, 1PPS остаётся в пределах норм 7.2.7, в протоколе — признак исключения и оценка погрешности времени.

г) Удержание: все сигналы выключаются на 10 мин, сначала при работе от ТКГ, затем от опоры 10 МГц имитатора. Норма: 1PPS выдаётся с признаком «удержание» и оценкой ухода; при заданном времени удержания выдача прекращается по его истечении.

д) Поправка qErr: осциллограф с декодированием UART. Норма: сообщение с поправкой выдаётся до соответствующего импульса 1PPS.

7.2.13 **Калибровка и компенсация задержек.**

а) Задержка кабеля, заданная пользователем, меняется на +100 нс, затем на −100 нс. Норма: смещение 1PPS по измерителю интервалов равно заданному с погрешностью не более 0,5 нс.

б) Температурная зависимость: образец — в климатической камере, имитатор — снаружи. Температура меняется от −40 до +85 °C ступенями по 25 °C с выдержкой 30 мин. На каждой ступени измеряются ошибка 1PPS с коррекцией по 7.2.7 и задержки кода по каждому ВЧ-каналу относительно имитатора. Норма: остаточная погрешность компенсации задержки тракта — не более 2 нс (СКО по всем ступеням).

7.2.14 **Приём сигналов низкоорбитальных систем.** Сигнал формируется имитатором эталонного ПО (Python) и воспроизводится генератором векторных сигналов: код из памяти длиной 10

230 элементов, 1,023 Мчип/с, C/N0 45 дБГц. Доплеровский сдвиг меняется от +50 до −50 кГц со скоростью 1 кГц/с. ВЧ-канал 8 перестраивается командой на частоты 1165, 1285, 1530 и 1605 МГц, код загружается командой. Нормы на каждой частоте:

– захват при начальном доплеровском сдвиге −50, 0 и +50 кГц;

– слежение без срывов на всём пролёте;

– измерения выдаются в собственном протоколе.

7.2.15 **Сравнение с модулем ZED-F9T.** Образец и модуль ZED-F9T подключаются через делитель 1:2 к имитатору, затем к антенне на открытой площадке. Исполнение ZED-F9T соответствует сценарию (00В — L1 + L2, 10В — L1 + L5). Показатели таблицы 2 ТЗ определяются одновременно для обоих изделий по методам 7.2.3 (чувствительность), 7.2.4 (ВПО, 20 холодных стартов), 7.2.7 (1PPS) и 7.3.4 (метка EXTINT; один импульс на оба входа). Результат — сравнительная таблица в протоколе. Целевые значения оцениваются, нормами не являются.

7.3 Интерфейсы

7.3.1 **Антенный вход.**

Параметр	Метод	Норма
Напряжение питания антенны	при токе 30 и 80 мА (электронная нагрузка через тройник)	5 В ± 5 % (3,3 В ± 5 % в исполнении с перемычкой)
Порог защиты	ток нагрузки повышается ступенями по 2 мА	отключение при 100 мА ± 10 %
Время отключения при КЗ	осциллограф	не более 1 мс
Индикация состояния	«обрыв» (ток < 5 мА), «норма», «КЗ» — проверяется в протоколе	соответствует
Резервная защита	при отключённой программной защите (технологический режим) ток КЗ ограничивается предохранителем	срабатывает

7.3.2 **Выход 1PPS.** Осциллограф, нагрузки 50 Ом и 1 МОм. Нормы:

– уровень КМОП 3,3 В на высокоомной нагрузке;

– длительность импульса от 1 мкс до 500 мс задаётся командой, погрешность не более 10 нс;

– полярность переключается.

7.3.3 **Вход опоры.** Синусоида 10 МГц от 0 до +13 дБм, затем 1PPS КМОП. Норма: опора захватывается (сообщение состояния), измерения меток фронтов стабильны.

7.3.4 **Порты ГНСС, времени, CAN FD.**

– Порт ГНСС проверяется подключением к полётному контроллеру Pixhawk: приём NMEA или собственного протокола.

– Порт времени: вход EXTINT — метка времени события (сравнение с 1PPS имитатора). Норма: дискретность метки не более 8 нс, погрешность не более 10 нс.

– CAN FD: приём сообщений DroneCAN анализатором шины.

7.3.5 **USB 3.0, microSD, технологические разъёмы.** Проверяются в составе 7.2.11, записью измерений на карту 1 ч и подключением программаторов JTAG и SWD.

7.4 Электропитание и защита

7.4.1 **Питание.** При 4,5; 5,0 и 5,5 В от каждого из трёх входов (USB, порт ГНСС, CAN) проверяется работоспособность и при переключении источников — отсутствие перезапуска. Обратный ток в неподключённые входы — не более 10 мкА (амперметр).

7.4.2 **Потребляемая мощность.** Измеряется при 5,0 В без антенны: в навигационном режиме (все восемь каналов) и в режиме выдачи отсчётов по USB 3.0. Норма — не более 3,5 Вт.

7.4.3 **Защита от ЭСР.** По ГОСТ 30804.4.2: контактный разряд ±8 кВ на корпуса соединителей и доступные цепи входов питания и интерфейсов. Норма: после воздействия образец работоспособен (проверка 7.2.1 в объёме одного сигнала).

7.5 Надёжность

7.5.1 Средняя наработка на отказ подтверждается расчётом (ПЗ, подраздел 5.8). Отказы за время испытаний учитываются в протоколе.

7.6 Внешние воздействующие факторы

7.6.1 **Температура.** Образец в климатической камере выдерживается при −40 и +85 °C по 2 ч в работающем состоянии. В конце выдержки проверяются:

– 7.2.1 в объёме сигналов L1;

– 7.2.7 (10 мин).

Дополнительно при +85 °C проверяются срабатывание снижения частоты МК (сообщение состояния) и отсутствие перезапусков.

Хранение: выдержка при −55 и +105 °C по 4 ч в выключенном состоянии, затем проверка 7.2.1 в нормальных условиях.

7.6.2 **Влажность.** 98 % при 35 °C, 48 ч (образец с влагозащитным покрытием), затем проверка 7.2.1 в объёме сигналов L1.

7.6.3 **Вибрация и удары.** Синусоидальная вибрация 10–500 Гц до 5g по трём осям, многократные удары до 15g. Во время вибрации ведётся слежение (сценарий имитатора, −130 дБм). Норма — отсутствие срывов и механических повреждений.

7.7 ЭМС и собственные помехи

7.7.1 Помехоэмиссия и помехоустойчивость — по ГОСТ CISPR 32 (класс B) и ГОСТ CISPR 35 в аккредитованной лаборатории.

7.7.2 Влияние собственных помех на приём (ТЗ п. 5.7.2). На имитаторе (−130 дБм) средние C/N0 по каждому ВЧ-каналу измеряются за 10 мин в двух режимах:

– минимальная активность: USB отключён, запись на карту выключена;

– максимальная активность: выдача отсчётов по USB 3.0, запись на карту, обмен по CAN.

Режекторный фильтр выключен. Норма — разность не более 0,5 дБ.

7.8 ПО и конфигурация ПЛИС

7.8.1 Конфигурация ПЛИС собирается из исходных текстов открытыми средствами (`make -C fpga syn`) на чистой системе. Проверяется отчёт о времянке: требование 96 МГц выполнено. Полученный файл загружается в образец, проверка 7.2.1 выполняется в объёме одного сигнала.

7.8.2 Выполняются тесты из состава исходных текстов: `make -C fpga sim`, `make -C sw/fw test test-long`. Норма — все тесты пройдены.

7.8.3 Обновление ПО МК и конфигурации ПЛИС выполняется через USB, затем через UART, без вскрытия образца. Норма — образец работоспособен после обновления, версии в сообщении состояния соответствуют загруженным.

8 Отчётность

8.1 По результатам испытаний оформляется протокол. Для каждой проверки по таблице 1 в нём указываются:

– условия и средства измерений;

– результаты и вывод о соответствии.

К протоколу прилагаются файлы регистрации измерений.

8.2 По протоколу составляется акт предварительных испытаний с заключением о соответствии образца ТЗ и о необходимости корректировки КД.